



2026-DSE
數學
必修部分
卷一

香港考試及評核局
2026年香港中學文憑考試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

©香港考試及評核局 保留版權
Hong Kong Examinations and Assessment Authority
All Rights Reserved 2026

請在此貼上電腦條碼

考生編號



* A 0 3 0 C 0 0 1 *

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (3 分)

- (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2026-DSE-MATH-CP 1-2

3. 點 P 及點 Q 的坐標分別為 $(-6, 5)$ 及 $(2, 1)$ 。 P 向下平移 r 單位至 R 。

(a) 寫出 R 的坐標，答案以 r 表示。

(b) 求 r 使得 $\angle PQR = 90^\circ$ 。

(3 分)

4. 因式分解

(a) $5x^2y + 17xy - 12y$ ，

(b) $5x^2y + 17xy - 12y - 10x + 6$ 。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



5. 某箱子內藍筆的數目與紅筆的數目之和為 795。若從該箱子中取出 123 枝藍筆，則該箱子內藍筆的數目較該箱子內紅筆的數目少 25%。求該箱子內紅筆的數目。(4分)

6. 考慮複合不等式

$$3x - 4 < 5 \leq \frac{2 - 7x}{6} \dots\dots\dots (*)。$$

- (a) 解 (*)。
- (b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

7. 某指環以其標價八五折售出，其盈利為 \$162。該指環的標價較其成本高 \$270。求盈利百分率。 (4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， ABC 為三角形。 D 為 AB 上的一點。 設 E 及 F 分別為 CB 的延線及 CD 的延線上的點使得 $BD \parallel EF$ 及 $BC = EF$ 。 已知 $BD = 8 \text{ cm}$ 及 $BE = 6 \text{ cm}$ 。

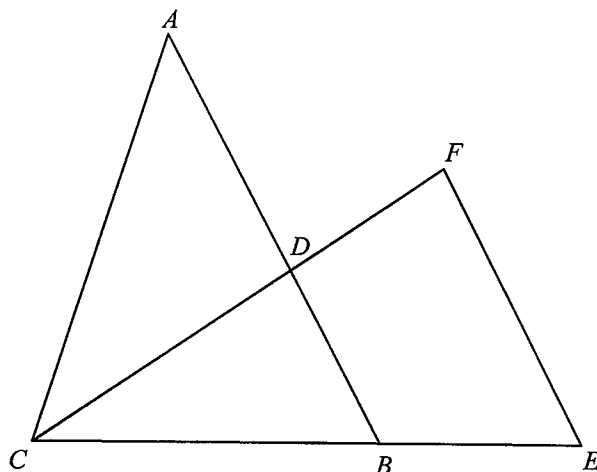


圖 1

- (a) 藉考慮一對相似三角形，求 BC 的長度。
 (b) 假定 $AD = 10 \text{ cm}$ 。證明 $\triangle ABC \cong \triangle CEF$ 。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示 20 個蘋果的權重的分佈。

重量 (克)	頻數
91 – 100	2
101 – 110	a
111 – 120	6
121 – 130	7
131 – 140	h

重量少於 (克)	累積頻數
100.5	2
110.5	6
120.5	12
130.5	b
140.5	k

- (a) 求 a 及 b 。
 (b) 求該分佈的平均值。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 下面的幹葉圖顯示一群的士司機在某星期的駕駛時數的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
2	5 6 9
3	2 3 3 6 6 7 8
4	0 0 2 2 5 5 7 7 7
5	w

該分佈的分佈域與四分位數間距之比為 7:3。

- (a) 求 w 。 (3 分)

- (b) (i) 寫出該分佈的眾數。

- (ii) 若從該群中隨機選出兩名的士司機，求他們在該星期的駕駛時數的平均值超過該分佈的眾數的概率。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則為常數。假定 $f(4)=0$ 及 $f(8)=-9$ 。將 $y=f(x)$ 的圖像記為 Γ 。

(a) 求 Γ 的 y 截距。 (3分)

(b) Γ 與 x 軸相交於點 U 及點 V ，而 Γ 與 y 軸相交於點 W 。求 $\triangle U VW$ 的周界。 (3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 直線 L 通過點 $(-10, 11)$ 。 L 的斜率為 -2 。

(a) 求 L 的方程。 (2分)

(b) 點 H 及點 K 的坐標分別為 $(2, 5)$ 及 $(-4, -7)$ 。 設 P 為 L 上的一點使得 P 與 H 及 K 等距。

(i) 求 P 的坐標。

(ii) 設 Q 為一點使得 $HPKQ$ 為四邊形，其中 $HP = HQ = KQ$ 。 求四邊形 $HPKQ$ 的面積。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 當多項式 $g(x)$ 除以 x^2+2x+a 時，商式及餘式分別為 $x+13$ 及 $b(x-3)$ ，其中 a 及 b 均為常數。已知 $g(x)$ 可被 $x-3$ 整除。

(a) 求 a 。 (3分)

(b) 是否只有一個 b 的可取值使得方程 $g(x)=0$ 有至少兩個根相等？試解釋你的答案。 (5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

1001

16. 已知 P 、 Q 及 R 為直角坐標平面上的三點。 P 及 Q 的坐標分別為 $(7, 8)$ 及 $(-13, 20)$ 。 PR 的垂直平分線的方程為 $3x + 5y - 27 = 0$ 。設 C 為通過 P 、 Q 及 R 的圓。

(a) 求 C 的方程。 (3分)

(b) C 在 P 的切線與 C 在 R 的切線相交於點 H 。 $\triangle HPR$ 是否一直角三角形？試解釋你的答案。(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 設 $G(n)$ 為一等比數列的第 n 項。已知 $G(2)=12$ 及 $G(5)=768$ 。

(a) 求 $G(1)$ 。 (2分)

(b) 對所有正整數 n ，定義 $T(n) = \log_2 G(n)$ 。求

(i) $T(n+1) - T(n)$ ，

(ii) k 的最大值使得 $T(1) + T(2) + T(3) + \cdots + T(k) < 10^6$ 。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 設 $h(x) = -x^2 + 30kx + 4x - 225k^2 - 40k + 3$ ，其中 k 為一正常數。在同一直角坐標系中，將 $y = h(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 14 - h(4 - x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。

(a) 利用配方法，以 k 表 A 的坐標。 (2分)

(b) 寫出 B 的坐標，答案以 k 表示。 (1分)

(c) 點 C 的坐標為 $(2 + 48k, 7 - 36k)$ 。設 I 及 J 分別為 $\triangle ABC$ 的內心及外心。

(i) 設 M 為 AB 的中點。描述 CM 與 AB 之間的幾何關係。試解釋你的答案。

(ii) 以 k 表 I 與 J 間的距離。

(iii) 點 D 的坐標為 $(6 - 22k, 6 - 15k)$ 。 $BDIJ$ 有沒有可能為一平行四邊形？試解釋你的答案。

(9分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 試卷完 -

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。